

= 委員会報告 =

論文査読の心得

—第 61 回日本小児神経学会学術集会 脳と発達編集委員会 論文査読セミナー報告—

山本 俊至^{1,2} 林 雅晴^{1,3}

はじめに

第 61 回学術集会において、「脳と発達」編集委員会主催による「論文査読セミナー」を開催した。本セミナーの概要について報告する。

「脳と発達」編集委員会のミッションは、学会機関誌である「脳と発達」を隔月出版し、学会員による論文を共有していくことにある。ただ、日本小児神経学会は、「脳と発達」以外にも、国際医学雑誌である「Brain & Development」も機関誌として刊行しているため、それぞれの機関誌の役割は自ずと棲み分けされつつある。つまり「Brain & Development」は質が高く、日本の小児神経学のレベルを国際的にアピールすることができる論文を publish していくことが目的となっているのに対して、「脳と発達」は日本語でなければまとめられない研究や症例の報告を学会員の間で共有し、日本における小児神経学の臨床レベルの底上げにつなげていくことが目的となっているといえる。特に、若手医師の登竜門として、論文投稿のトレーニングの機会を提供することも大きな役割である。

一方、学術論文の質を維持するためには、査読システムが適切に運用されている必要がある。論文査読は基本的に、同じ研究フィールドの研究者が匿名ボランティアで行うのが世界的な常識となっている。そうでなければ、公平な査読体制といえなくなってしまうからである。しかし、研究者にとっては、自分自身の業績に直接的には結び付かない匿名ボランティアでの査読に時間を割く十分な余裕がないため、査読の依頼を受け入れることができない場合もあり、学術雑誌の編



集者としては、査読者をいかにして確保するかが課題ともなっている。

このような現状を踏まえ、「脳と発達」に投稿された論文がどのように査読されるのかを学会員で共有することで、論文投稿することの意味を再考するとともに、我々の機関誌である「脳と発達」をいかにしてよりよい医学雑誌にしていくべきかを考えることを目的としたセミナーを開催することにした。この趣旨にマッチした講演者として編集長からは編集方針について、投稿論文をハンドリングするいわゆる associate editor としての副編集長 2 人からは投稿された論文がどのように扱われ、どのような方針で査読されているかを概説した。また、過去 1 年間で最も多く査読に関わった編集委員と専門家（評議員）から、査読の実際について説明いただいた。

I 投稿システムについて

1. 投稿システムについて

「脳と発達」は、「Brain & Development」と同様に Editorial Manager[®] という電子投稿査読システムを利用しているが、論文投稿に不慣れた投稿者に配慮して運用上若干のアレンジを行っている。その 1 つは、論文作成において、フォーマット（テンプレートファイル）を利用していただくことである。このファイルはあらかじめ投稿規定に沿って必要事項が入力されているので、投稿規定の細かい内容を読み落としていてもほぼ求められる体裁で論文を作成できるよう工夫している。2 つ目はテクニカルチェックである。テクニカルチェッ

¹ 日本小児神経学会脳と発達編集委員会

² 東京女子医科大学大学院先端生命医科学系専攻遺伝子医学分野（遺伝子医療センターゲノム診療科）

³ 淑徳大学看護栄養学部看護学科

連絡先 〒162-8666 東京都新宿区河田町 8-1
東京女子医科大学大学院先端生命医科学系専攻遺伝子医学分野（遺伝子医療センターゲノム診療科）
（山本俊至）

E-mail: yamamoto.toshiyuki@twmu.ac.jp

（受付日：2019. 9. 17, 受理日：2019. 9. 17）

クのポイントとしては、書式が投稿規定にあっているかをチェックすることである。Web 投稿された論文はまず編集部（事務局と正副編集長）で体裁や倫理、構成などについてチェックしており、このチェックをクリアしない限り投稿が完了しない。論文全体の長さが長すぎるもの、文献の記載方法が正しくないものが圧倒的に多い。また図のクオリティなどにも目を配る。専門用語については小児神経学用語集（現在は第5版）が小児神経学会のホームページに載っている。会員専用ページからログイン後に活用されたい。略語や薬物名の記載方法などについても投稿規定をよく読んで書く必要がある。さらに重要なのは個人情報保護に配慮しているか、倫理委員会で承認された研究であるかなどである。現在、倫理規定の遵守は必須となっている。統計方法が適切かなどもチェックする。最終的に統計専門の査読者がチェックを行っている。特に書式については、投稿規定にあっていないものが多く、よく読んでテクニカルチェックが全くない投稿をお願いしたい。これらの作業を経ることで、査読者の負担を軽減することにもつながっている。

正式に受け付けられた論文は、4名の副編集長のうちの1名に割り当てられ、associate editor として handling される。ここで副編集長は、論文の内容から最適な査読者を選定する。原著論文は2名、うち1名は編集委員から、もう1名はスペシャリストから選ぶ。2名の査読者の意見が割れたときには、別にもう1名の査読者を選出する。多くのスペシャリストの先生から査読のご協力をいただいている。査読者からの査読報告を受け、それぞれのコメントから、「掲載可」「要修正」「掲載不可」を決定する。多くの場合は「要修正」か「掲載不可」である。1回で「掲載可」になることはほとんどない。「掲載不可」の場合は委員長へ査読結果が送られ、「不採択」かどうかの最終判断がなされる。「要修正」の場合は査読報告を著者に戻して再投稿をお願いする。再投稿の期限は通常6か月で、著者からの再投稿は、原則同一の査読者の査読を受けることとなる。これを繰り返し、最終的に「掲載可」と認められた論文については「採択」となる。「掲載不可」となった論文は、「不採択」となる。

2. 査読者の割り当て

査読者の中でスペシャリストの選別方法については、その分野において高い専門性をもつ研究者や医師であり、本学会評議委員の先生方を中心に、特殊な分野においては本学会員以外の専門家にも査読をお願いすることがある。論文投稿時に選択する「分野」に基づいて選択されることが多いため、論文投稿時の分野の選択は重要である。また2名の査読者を選ぶときは、複数の分野から選択するようにしている。また査読者の所属や地域に隔たりがないようなどを考慮して選ぶよう心がけている。シニアの先生だけでなく、若手の査読者を開拓することも重要と考えており、はじめての査読依頼でも積極的に受けていただけるようお願いしたい。

これから投稿する皆様には、「要修正」が来たときには、期

限は6か月とされているが、忘れないようできる限り早く手がけることをおすすめしたい。また、査読者はボランティアで査読を行っており、編集者も小児神経科医を育てるという思いで編集作業を行っているの、指摘に対して謙虚に耳を傾けて、適切な修正をお願いしたい。

（国立精神・神経医療研究センター精神保健研究所知的・発達障害研究部 加賀佳美）

II 査読の心得

科学論文を書くことは実は物事をよく理解するための第一歩になる。しかし一つの論文を作成するのはそう簡単なことではない。事実を正確に医学用語で記載し、観察された事象で何がすでに知られていたことで、何が新たなことかを明示し、自分が組み立てた論理を文献報告で補強する必要がある。このような論文作成を自分自身でできるようになったとしても、それをさらに研修医に指導するためには、当然それなりの実績が求められる。論文査読の依頼を受けるエキスパートは、そのような実績が評価されたことになる。つまり査読を依頼されるということは、その道の専門家であることが認められたということになり、大変誇らしいことである。ただし、査読者はあくまでも中立的立場から判断しなければならず、査読者もまた、査読内容を編集委員などから評価されている。何度も査読依頼を受ける査読者は、編集委員から深い信頼を得ているということの証左でもある。

査読の方法を学ぶ機会は実は限られている。本稿ではそのエッセンスを10か条にまとめた。

1. 論文を書いたことがない人には査読は任せられない！

論文執筆と査読は実は表裏一体である。査読は論文ルールにしたがって書かれているかどうかを判定する作業であり、自分自身が論文執筆をしていれば十分理解できるはずである。だから当然、査読のプロセスやルールを知っていれば論文はアクセプトされやすくなる。問題は自分が名ばかりの論文第一著者の場合である。他の人たちはその論文第一著者がどれほどの実力をもっているかわからない。なので真にその人の実力が試されることになる。ほとんど上級医が論文を作成してくれた場合には、どのようにしたらよいか、途方に暮れることだろう。しかしその場合でも、自分は試されていると考えて、自らの英知を尽くして査読を行うことが望まれる。

2. 査読のプロセスを理解する！

査読を依頼された場合には、どのようなプロセスを経ているかを知っておくことよい。「脳と発達」の場合、投稿論文は4人の副編集長にまずテクニカルチェックが依頼され、査読に回る前に論文の訂正が著者に求められる。ここでは表題の適切さ、要旨の内容、論文中の表現、論理構成、図表の適切さ、引用文献がチェックされ、第一著者の訂正がなされてはじめて査読に進むことになる。査読には通常2名のエキスパートが副編集長によって選ばれ、依頼のメールが送られる。このメールにはできるだけ迅速に答えることが望まれる。基本的



には受諾することがよいが、多忙や様々な理由で受けられないときには受諾できない旨伝える。そうすれば副編集長は迅速に次の査読者に依頼することができる。2名のエキスパートが採用になれば掲載され、2名とも価値がないと判断すれば掲載不可となる。1名が採用可で1名が採用不可になるとスプリットとよばれ、第3査読が求められる。すべての判断がなされた場合に副編集長はその結果を編集長に報告して、最終判断が下されることになる。

3. あなたはなぜ査読者に選ばれたのか？

査読の依頼が来たときはなぜ自分に来たのだろうと考えるかもしれない。しかし選ばれるにはいくつかの理由がある。第一に「この分野に詳しい専門家」とであると認定されたのである。論文の内容について知識がない人には査読は任されない。少なくともその分野で相応の実力があると判断されたことは確かである。第二に「最近、関係する論文を書いた」ことも挙げられる。論文を書くということはそれに関連する文献を読んでいることでもあり、従来報告にも詳しいことから適切な意見を出すことが期待されている。第三に「学会・研究会でよい質問・発言をしている」ことも意外に多い理由である。総会や地方会である発表に対して、本質的なかつ提言を含めるよい質問をする人をよく見かける。質問では、知識や度量、また思いやりもうかがえるよい機会であり、それによって査読者に選定される大きな要素になる。第四に「よく勉強してバランスのよい発表をしている」ことも大事な要素になる。自分の意見だけではなく、反対意見も紹介して論理的に比較検討し、結論を導いていくスタンスは多くの人に感銘をもたらして記憶に残ることだろう。よき発表をすること、よき質問をすることは、その人の実力を知るまたとない機会といっても過言ではない。

4. 査読者に求められる役割とは？

基本的に、その医学誌に掲載する是非を判断するための情報が求められる。すなわち今までどこまで理解されていて、何が医学的に新たな視点なのか、自分自身の意見を求められる。自分の専門知識の中で、論文内容を批判するのではなく、批評することが望まれており、時には引用論文を示して整合性を指摘したり、著者が展開した論理の中で欠落したものを

指摘できれば理想的な査読になる。一方、倫理的に問題のある論文の選別も求められる。すなわち IRB（倫理委員会）の審議が必要であるにもかかわらずそれがなされてなかったり、また自分の知っている既報と内容が同一であったり、事実でない場合（剽窃、ねつ造、二重投稿）には、そのことを編集部に指摘する必要がある。これらを踏まえ、投稿された論文がアクセプトされるレベルまで必要な事項の助言を行うことが望ましい。このように幅広い範囲での助言が求められることになる。

5. 査読の書き方

通常、査読の冒頭では論文の要約をまず行う。査読者が内容を自分なり要約して記載する。これは査読者がこの論文をどう理解したかを示す意味があり、その上で論文自体の評価を行う。問題点の指摘は、major comments と minor comments に分けて記載する。Major は論文の本質に関わることであり、事実誤認や論理的不備、また解釈の誤りがあれば記載する。通常は3つから4つで書かれることが多い。もし自分に知識があれば、適切な引用文献を紹介して示すと模範的である。Minor は表現上の誤りや訂正点であり、具体的に一つずつ列挙して改善してもらう。編集者は細かな指摘をする時間がないので、minor をしっかり指摘すると感謝されるだろう。

6. 統計に自信がなかったら編集部に相談しよう

脳と発達誌では、実は統計専門家が準備されている。もし統計に自信が持てなかったり、統計手法の選択に疑問が生じたりして、論文中の統計内容自体に疑問がある場合には、査読内容にそのことを含めてもかまわない。論文をアクセプトしてからでは訂正は困難であり、必要性を感じれば早期に統計についての助言を求めることが望ましい。

7. 意思決定は4種類である

査読の結論として求められるのは、accept（変更なしで受理）、minor revision（多少の改訂後に受理）、major revision（大幅な改訂後に受理）、reject（不受理）の4種類になる。多くの場合、初回で accept になることはまずない。よほど優れた論文か、あるいはグループ内で検討されつくした場合が考えられるが、そのようなことは通常ないので少しでも改訂点を採す工夫が望ましい。次に多少の改訂後に受理できる場合は、minor revision になる。この場合も一般的に優れた論文であることが多く、論理的に問題が少なく表現上の訂正点を求められる。大幅な改訂後に受理される場合は major revision であり、論理的訂正を求められたり、表現上の問題を指摘されることになる。著者はそれらに対して一つずつどのように対応したかを報告しなければならない。最後に不受理である reject がある。これには理由があり、新規性がない、論理性に欠ける、結論の妥当性・信頼性がない、倫理的に問題がある、論文の内容から指示した改訂内容が達成できないと考えられる場合が考えられる。最初に書いたように生殺しは不可で、これらの事項が該当される場合には最初から reject することが望ましい。ただし、reject であっても何も書かないのではな

く、可能な限りコメントして次回の参考になるように意見を作成する。

8. 査読をする上での御法度を知ろう！

まず査読に関わることでやってはいけないことがいくつかある。

- 1) 査読期限は超過してはならない。査読結果を著者は心待ちにしており、また編集者は期日通りに査読を進めていくことを常に考えている。最近ではリマインダーメールが送られることが多く、査読者も締め切りを意識できるようになっている。ジャーナルによっては何日で結果を返したか統計をとっている。したがって、期日通りに査読結果を提出することが大切である。
- 2) 査読では、抽象的コメントを極力避ける。いわゆる生殺しコメントで、何をいっているのかよくわからない査読意見は御法度である。抽象的な意見に対しては、逆に著者から質問が来ることがあり、明確に何を聞きたいのか論点を整理して記載することが望ましい。
- 3) 著者に敬意を払うことも実は大切な点である。自分の立場が上のように錯覚することがあるが、科学的論文を作成したことに対してリスペクトする気持ちは忘れないようにしたい。そのことで自然に査読意見もマイルドになっていく。
- 4) 再査読での新たな問題の指摘をしてはならない。これは後出しじゃんけんのようなもので、本質的な問題点ほど最初に指摘すべきであり、そうでなければ永遠に査読が継続しかねない。査読の時間が無い、締め切りまで余裕が無いなどの理由が考えられるが、そうであっても後から新たな問題の指摘は厳に慎むべきである。
- 5) 著者に直接連絡しない。自分が誰の論文を扱っているかは口外すべきではない。一度話してしまうと採用・非採用に関わらず様々な憶測をよび、人間関係にすら影響が及ぶことがある。あくまで無関係を装って、論文内容についてあえてコメントせず、匿名性を担保しなければならない。
- 6) 下請けには回さない。つい若い人などに練習させるつもりで、論文査読を依頼する人がいるが、これは査読の秘匿性を考えたときに極めて不適切な行為である。著者は自分の論文が多くの人々の目に触れることを望まない。依頼した人から内容が漏れた場合には、重篤なコンプライアンス違反になるので、十分注意する。
- 7) 持論を押しつけてはならない。自分の信念が強ければ強いほど、「べき」論が前面に出て、持論を押し付けることになりかねない。あくまで中立的に、かつ論理的に対処することが大切であり、文献報告や論理的整合性から問題点を指摘することが望ましい。強い査読意見は、編集者の不興を買うことがあり、自分の将来のためにもならない。慎重かつ冷静な科学的意見を作成することを目指そう。

9. 査読者のあるべき態度は？

誰でもそうだが「あら探し」は簡単であり、決していい印象はもたれない。それよりも「論文のよいところを引き出す」

ことを考えて意見を述べると自然に建設的になり、好感をもたれる査読意見になる。「批判」を避けて、よい「批評」を目指すのがよい査読への近道といっても過言ではない。また中立的立場での意見を述べることは最も重要である。自分だけの考えでなく、他の人も納得できる意見が必要であり、そのような査読は結局自分の実力になる。

10. あなたは期待されている！

査読を依頼された瞬間に、あなたはよい意見を期待されている。よい査読をすることは自分自身の論理力向上のみならず、将来の論文作成の糧になる。なので査読者を引き受けたいかどうかその期待に答えてください。よろしく願います。

(千葉大学大学院医学研究院小児病態学 藤井克則)

Ⅲ 査読は人のためならず

はじめに、本セミナーでのエッセンスは、以下の2つである。

- 1) 査読の経験は、自分自身の論文作成時に役立つ。言い換えれば、査読は人のためだけではなく、いずれ巡り巡って自分に恩恵が返って来る。したがって、もし査読依頼が来たときにはなるべく査読を引き受けよう。
- 2) 「論文執筆→投稿→修正→再投稿」このプロセスこそが自分の糧であり、それがキャリアになる。したがって、受理されないことを怖れずに投稿しよう。『要修正』のコメントは、チャンスである。

これは、筆者自身がすぐに受理されるような論文を執筆してきたからではなく、むしろ論文を投稿するたびに、受理されないことへの否定・怒り・拒絶から受容するまでの過程を何度も経験したからである。

まず、筆者が査読のときに特に注意している5つのポイントを挙げる。

- A：要旨で述べている内容と、本文の内容は合致しているか？
- B：方法と結果は一対一対応になっているか？
- C：診断/思考のプロセスに抜けはないか？ 抜けがあったら考察で検討しているか？
- D：著者が言いたい（と推測する）ことを伝えられる考察になっているか？
- E：独りよがりな内容になっていないか？

これらは、筆者が論文査読をするようになってから、筆者自身が論文を執筆するときに気を付けるようになったことである。AとDは重なるところもある。

図1に、医学教育をテーマにした要旨を例にとって説明する。この例の場合は、要旨にある考察と、本文中の考察内容が異なっている。査読をしているときどき見受けられる事象である。要旨では、「医師国家試験に合格するためには、いい試験を実施することが重要だ。」と述べているが、本文中では、「医学部は、医師国家試験の予備校ではない。したがって、……。」とある。このようなとき、査読するものとしては、著者が言いたい（と推測する）ことを想像し、コメントすることになる。考察、特に要旨の考察部分は、本文中で述べ

【目的】 いい試験があれば授業は要らないかどうかを検証する。
 【方法】 クラスの半分は授業を受けずに試験だけ実施し、残りの半分は授業をした上で試験を実施し、前方視的に学力を追跡した。
 【結果】 試験だけ実施した群と、授業をした上に試験を実施した群では、医師国家試験の合格率に優位な差はなかった。
 【考察とまとめ】 医師国家試験に合格するためには、いい試験を実施することが重要だ。

本文

方法……………

結果……………

考察…………… 医学部は、医師国家試験の予備校ではない。したがって、……………

図 1 医学教育をテーマにした要旨の例

方法

出席番号が奇数である学生（奇数群）と偶数である学生（偶数群）にわけた。奇数群は授業を受けずに試験だけ実施し、偶数群は授業をした上で試験を実施した。最終的な医師国家試験の合格率を両群で比較した。さらに、合格率と性別、入学時の成績、出身地、両親の子育ての方針、医学部入学の動機、バイトの有無、部活動の有無、……との因果関係を検討した。

なお、本研究については〇×大学の倫理委員会で審査され承認を得ている。全学生に本研究の主旨を説明し、書面で同意を得た。

結果

上記のうち数個しか記載がない。

図 2 医学教育をテーマにした本文の例

た内容に沿っているか、自分が言いたいことになっているかどうか、常に気にかける必要がある。

次に、Bの「方法と結果は一対一対応になってるか？」という点である。先の続きで、医学教育のテーマを例にしてみる（図2）。方法には多くの項目が記載されているのに、その結果がすべて記載されていないことが比較的多く見受けられる。結果の記載の順番は、必ずしも方法通りの順番でなくてもよい。むしろ、著者の考察のプロセスに則した順番で結果を記載する方が、読者には読みやすいこともある。

調査項目／パラメータに対する考察が、調査した順序／実験した順序で記載されているため、何が言いたいかわからない。これは、Cのポイントにも関連してくる。先述した通り、考察やまとめで自分が言いたいことになっていることは大変重要であるが、そこに到達するプロセスが飛躍していると、著者の言いたいことには共感しても理解はできないという事態に陥る。著者が言いたいことに到達するプロセスに抜けがある場合、査読後にその部分の記載を求めたり、説明を求めることになる。また、症例報告でも、希少な疾患であるからこそ、診断基準が重要なのに、登場してくる症例の診断のプロセスが欠けていることもあるので、そのようなときは、診断基準すべての評価を著者に求めることとなる。

最後に、Eのポイントが重要になってくる。例えば、論文を書くのに大変な労力を要した場合、その作業に対する満足感から、きっと査読者にもその苦労を理解してもらえるに違

いないと思ひ込み、論文がその調査の方法のまとめにとどまっていることがある。また、診療で精神的にも肉体的にも大変な思いをした症例の症例報告の場合、大変さがメインの内容となっていることもある。このような場合、論文としては読者に訴えるメッセージが乏しくなってしまうことがあるので、査読時に、客観的な視点に立った調査や症例を検討してもらうコメントをしている。

最後に、論文執筆の意義とは何であろうか。確かに、論文がアクセプトされたときのあの喜びは何ともいえない達成感である。論文執筆が業績となり職位アップにつながるものが達成感となる方もいるだろう。しかし、論文を執筆する本当の目的は、目の前の患者と、世界のどこかにいる患者と、そして未来の患者のためである。自分が行っている／行ってきた診療や研究に対し、内省し、そして自分が患者さんの役に少しでも役立てられればという貢献感が、一つの論文を生み出すのだと思う。

（東北大学病院小児科 福與なおみ）

Ⅳ 査読者が注目するポイント

臨床医として学術論文や症例報告を執筆することは、医師としての足跡を医学に形として残すことの一つの方法であり、忙しい仕事の合間に論文を執筆し、それが査読者からの評価を受けて出版物として形をみるときは、臨床での仕事とは別の意味で喜びも大きい。一方、自分ではうまく書けたと

思う論文でも査読者から厳しい評価を受け、受理してもらえないこともある。ここでは、査読者としての筆者がどのような点に注目して査読をしているかを記載し、これから論文を作成する人の参考にしていただきたい。

1. 査読の仕方

論文の書き方についての書物は最近よくみられるが、論文の査読について書かれた物は少ない。日本小児科学会では英文誌である「PEDIATRICS INTERNATIONAL」のホームページに、編集委員長の真部淳先生による査読者の心得が掲載されている¹⁾。そこでは、査読に関する問題について協議・勧告を行う非営利団体として Committee on Publication Ethics (COPE) がありそのガイドラインに沿って査読をするように示されている。査読者の守秘義務や不正行為、コメントの書き方、採否の判断などについても記されている。コメントの書き方は、一般的には general comments, major, minor のスタイルで書くことをすすめており、現在、そのようなスタイルで記載する査読者が一般的であると思う。

2. General comments について

General comments は論文の要旨についてとその総評である。よほどひどい論文でない限り、通常はとりあえずよい点を指摘され、その後に論文の問題点が指摘される。最初に褒めてあるからといって著者は安心してはならない。辛口のコメントのところが査読者の本音であることが多いからである。全体的なコメントや行間から、査読者の考えを読み取ることが大切である。その論文の弱み (limitation) についての記載をよく吟味することにより、修正する場合は査読者の考えていることや改善点を推定して修正することが論文が受理されるためには重要であると思われる。すなわち、指摘された項目を修正すれば受理されそうか、内容的に難しいのかなどである。また、指導医がいる場合には投稿前には必ず論文のチェックをしてもらわなければならない。学会等での著名人が共同著者には名前が入っているにも関わらず、論文内容が一定のレベルに達していない場合、きちんと内容をチェックしてもらっていないことが査読者には伝わってしまうので、当然評価が厳しくなる。その点については general comments で指摘されることが多い。

3. Major points について

Major points は論文の主旨や採否に関わる大きな問題点が記載される。通常は、個別に箇条書きで示されることが多い。査読者からはその論文の理論的な問題点や、記載内容についてよりよくするような提言がなされる。記載については同じ内容の繰り返しが多いことや一般的な内容が多いなどの指摘もある。多くの点は、論文の内容について査読者の考えが示されているので、論文が適切に評価されている場合は有益な提言が多く基本的にはその提言に沿って修正した方がよい。査読者の提言には著者との意見の食い違いや査読者の思い違いもあり、major comments については査読者が必ず正しいということではなく自信があれば著者は修正意見を述べる際に反

論しても問題はない。ただ査読者はその論文に関するエキスパートとして選ばれており、査読者の勘違いや理解不足などでない限り、査読者の意見に反論するためにはかなりの根拠が必要であり、再査読でも同じ査読者に論文が審査されることを考えるとリスクは大きいであろう。修正にあたってコメントを書く際は、感謝の意を表しつつ、同じ表現の繰り返しはただ形式的にとられることもありあまり心証がよくないので、それぞれの提言に合った丁寧な返事の手書き方がよいと思われる。

4. Minor points について

Minor points では字句やスタイルの誤り、小さなミスなどが指摘される。一般的には指摘されたことはその通りに修正すべきである。筆者は論文を査読する場合は、実は minor points であるスペルミスがあるかどうか、論文のスタイルや引用文献の書き方がその雑誌に合っているか (投稿規定をちゃんと読んでいるか) に最も注目している。投稿規定を読んでしっかり書いてある論文は、論文内容もしっかりしていて出来もよいことが多い。逆に、誤字脱字が多い文章や引用文献が投稿規定に合っていないような論文は、著者の論文に対する本気度が感じられず査読者の心証を悪くする。他の雑誌に受理されなかったものを引用文献の記載方法も修正せずにそのまま投稿したような論文や初歩的なミスが多い文章は、査読者にその雰囲気が伝わるのではじめからしっかり記載することが肝要である。査読者の心証を悪くすると論文の評価も採用に否定的になる場合も多いので注意が必要である。スタイルに関しては、投稿する予定の雑誌の過去の論文をいくつか熟読してから論文作成することをおすすめする。

5. おわりに

論文を執筆して新しい提言をするということは臨床医が医学の進歩に寄与できる一つの方法であり、大げさに言えば医学の歴史に自分の爪痕を残すということになる。小児神経学会会員からインパクトの強い良質な論文がたくさん出されることを期待する。

(国立病院機構西新潟中央病院神経小児科 遠山 潤)

V 「脳と発達」の編集方針

1. なぜ論文投稿しなければならないか?

「脳と発達」は日本小児神経学会が誇る歴史ある機関誌である、と同時に学術誌である。学術誌であるからには、毎号厳選された学術論文を掲載していくことが「脳と発達」の使命となっている。ではそもそも学術論文は何のために必要だろうか? 総説やガイドラインなど、多くの知見をまとめたものを除き、いわゆる原著論文や症例報告は、著者が発見した新しい知見を広く世の中の人たち、あるいは関連する人たちに知ってもらうためということが挙げられる。つまり論文には常に新規性が求められる。ただ、新規性がなければ全くめかというところでもない。先行する論文の知見を検証するための追試も重要な研究になる。過去の論文の内容に反する

知見が認められた場合には、反証論文も重要である。

ヒトを対象とする医学は、実験だけでデータが得られるわけではないので観察研究も重要な要素である。つまり、貴重な症例を報告することは医学において重要な位置を占める。現在の医学の進歩の中で、疾患概念の確立などは、最初の貴重な症例報告が端緒になっているものがたくさんある。したがって自分が出会った貴重な症例を自分だけの経験にせず、その経験を皆で共有しようとする気概が医師には求められる。

2. 論文を書くことの重要性

そもそも我々は、小児神経学をどのようにして学んだらう？ まずはいわゆる成書（教科書）から基本的な学問体系を学び、比較的新しい知識は総説から、そして最も新しい知見は論文を参照しているのではないだろうか？ 診療における王道は学会などがまとめるガイドラインを参照していることだろう。では、それらの拠り所は何だろうか？ それはすなわち、多くの研究者が地道に公開してきたデータや論証の積み重ねに拠っているのである。それが証拠に、どの論文や総説、ガイドラインも、出典元となる引用論文をリストにして掲載している。つまり、学問の進歩は、引用される論文に記載され、先人によって伝えられた知識の積み重ねに拠っているのである。ガイドラインなど、evidenced based medicine が語られるようになって久しいが、その evidence そのものは論文にある。論文は後世に残される。そして我々が書いた論文は、のちに誰かに引用され、そのことによって医学の進歩に貢献することができるかもしれない。

では自分自身にとって論文を書くことの意味は何だろう？ まず第一に自分の研究成果を広めることができる。自分自身の考えを独りよがりなものにせず、同じ分野の他の研究者コミュニティなどに知ってもらうことができる。次に、研究成果のクオリティの裏付け（認証）とみなされる。そして、誰よりも先に論文にして公開することで、最初に明らかにした者としての証拠（先取権）を証明できる。さらに自分自身が行ったことが将来にわたり記録（アーカイブ）として残る。これらすべての積み重ねとしてキャリア形成や競争的研究資金獲得のための業績としてアピールすることができるというメリットがある。

3. 論文を出すことの価値

多くの会員は、学術集会で何らかの発表をすることを1年の目標としているかと思う。口演であれポスター発表であれ、学術集会で研究成果や症例経験を発表することはそれなりに価値のあることであり、それによって自身の経験をアピールすることができ、プログラム集に名前が掲載され、医中誌にも搭載されて検索にもヒットするようになるため、とりあえず歴史に名前を刻むことはできるだろう。しかし、学会発表の場合、聴衆や座長などから質問があるとしても、一過性であり、それで発表そのものがrejectになることはない。他の研究者が発表した内容と同じ経験であって、何ら新規性がない場合でもさほど問題になることはない。つまり、サイエ

ンスとしての客観的な評価は下されないため、極端な話、誤った内容の発表であっても、それがそのままにされてしまう。

それに対して論文投稿の場合、投稿された内容は特に peer review のある論文では editor や reviewer によって、隅から隅までチェックされる。多くの場合偏った意見に支配されないように、査読者は2名以上が担当するが、このことによって公平性・透明性が担保されている。だからこそ、査読を経て論文が掲載されることの意義は大きく、研究成果は論文として形に残さない限り、科学的な evidence とはみなされない。学術論文の場合、新規性は最も重視される要素となる。全く新規の知見でなくとも、過去の論文を支持する内容や、過去の報告とほぼ同じでも新しい解釈を加えた場合、逆に先行論文に反証する新しい知見などがあれば、受理される場合がある。つまり、医学はサイエンスなので、科学的証拠（データ）を示すことが重要である。それは画像であったり、検査データであったり、論文の内容によって変わってくる。最終的に、著者の主張が査読者にとって納得できるものかどうかが鍵になる。このような第三者の認証を得ることが査読システムの意義であり、これによって医学雑誌の価値を担保していることになる。

4. その論文のエッセンスは何か？

論文の査読をしていると、1つの論文にあれもこれも盛り込もうとしたり、苦勞した症例であったから、という理由で論文にしようとしているケースにしばしば遭遇する。しかし、論文というのは1つのテーマについて、論文として発表するに値する知見を他の研究者と共有するために書くものである。したがって論文の論点は1つに絞らなければならないし、著者個人の独りよがりの価値観では、査読者の納得を得ることはできない。

5. 他人の論文を査読すること

投稿されてきた論文の査読は、その論文の専門領域の権威とされる研究者に依頼されるケースがほとんどである。ただ、そのような権威者のところには査読が集中しがちであり、多忙を理由に断られるケースが多くなる。結果、権威とされていなくとも、その領域の新進気鋭の研究者に査読が回ってくることになる。そのような場合、査読を依頼する側は、投稿された論文に関連した論文を書いている研究者などを医中誌検索などによって検索して調べている。つまり、査読の依頼が来たということは、編集者側がその領域のエキスパートであると認めたことになる。これは新進気鋭の研究者にとっては大変栄誉のあることだと理解すべきである。査読に関わることで、その領域の学問のレベルを高めることに貢献し、論文あるいは学問の潮流に査読者として自らの意見を反映させることができるという滅多にない機会なのである。

他人の論文を査読することのメリットはそれだけではない。査読に関わることで、論文査読のシステムに精通し、自らの論文作成能力の brush-up にもつなげることができる。つまり、査読を知れば論文作成に有利になるのである。今年度

より、「脳と発達」の査読が専門医の更新時の単位として認められるようにしていただいた。若手研究者にとって、自分自身の論文を書くだけでも大変なのに、他人が書いた論文を査読するのはもっと大変、と思ってしまうかもしれないが、依頼が来たらぜひ積極的に受けていただきたい。

6. 論文投稿において気を付けること

投稿論文の原稿の体裁を投稿規定に沿ってきちんと整えることが重要である。査読者も人間なので、投稿規定に沿っていない論文を読むと査読をする意気込みが萎え、結果としてよい評価につながらない。くれぐれも投稿規定に記載された体裁に則っていただきたい。症例報告などでは、検査データなどを箇条書きにしているケースを見かけるが、箇条書きにするような内容はそもそも表としてまとめるべきであり、本文中に箇条書きはふさわしくない。

それ以外にも論文記載においては細かい作法がたくさんある。例えば、数値を記載する場合、単位の前、括弧の前は半角空けるとか、遺伝子名はイタリックで表示するとか、などである。図表の扱いにも注意すべき点がある。表は投稿されたものがそのまま掲載されるのではなく、打ち直しされる。しかし、図はそのまま載るので、図中の記号などについては、図全体が縮小されても読める大きさと書き込まなければならない。これら細かい内容は、査読の過程で修正するよう指示があるので、そのとおりに修正していただきたい。

一方、最近は、倫理的な事項が問題になるケースが増えている。例えば個人特定可能情報である。患者さんの入院日を具体的に書いてしまうと、患者さんを知っている人には、わかってしまうかもしれないので避けなければならない。この程度の内容なら修正で対応可能であるが、本質的な内容の場合、どうしても受け付けることができない場合がある。例えば「朝夕分2で飲むこととされている新薬を朝だけにしても効果があるかどうか」を検証する臨床研究を後方視的に行ったとする。新薬なので、このような処方スタイルは一般化していないはずであるにも関わらず、著者らの独断で行ったとすれば、倫理的に問題なかったかどうか、過去に遡及して判断されることになる。このような場合、本来なら、著者らの独断に寄らず、事前に施設内倫理委員会で新しい投与方法に関する承認を得て、前方視的に進めるべき研究内容である。

同意取得の問題もある。症例報告については家族の承諾を得ることが基本的な前提になっているが、虐待によって生じた問題を両親の同意なしに投稿することが難しい状況がある。そのような場合には、個人情報保護することを前提に認める場合がある。最終的な判断は、編集委員会で討議される。

7. 査読への対応

投稿された論文が一発でそのまま受理される可能性はゼロではないが、実際にはほぼすべての論文に対して何らかの修正が求められる。逆に、相当な問題がない限り、初回から不採用と判断することはなく、基本的に修正を依頼して採用していく方針で編集作業を行っている。したがって、査読への対応は初回投稿よりさらに注意を払う必要がある。そこで重要なのは、指摘事項を修正して修正原稿を再度提出する場合の対応である。

再提出の場合、特にボランティアで査読してくれている査読者の意見には、最大限のリスペクトの気持ちをもって忠実かつ真摯に対応することが重要である。査読者も人間なので、感謝を示すことによって心証をよくすることができ、ひいては受理を勝ち取りやすくなる。指摘されたすべての事項について、何ページの何行目のどの文章をどのように修正したかなど、具体的な対応を書いた letter を付けることが基本となっている。査読者の意見に同意できない場合は反証することも許されるが、理論的に反証した内容を記述し、査読者の納得を得るよう努力しなければならない。

VI おわりに

「脳と発達」編集委員会では、論文を投稿したいが、経験がなく、周りに指導者もいないので、どのようにして論文原稿を作成したらよいかわからない、という若手小児神経科医のため、「若手論文投稿サポート」を募集している。該当の場合、気軽に相談願いたい。

文 献

- 1) 日本小児科学会. PEDIATRICS INTERNATIONAL 査読者の方々へ. http://www.jpeds.or.jp/modules/publications/index.php?content_id=38 [閲覧日 2019.9.5]